

Sesión 00

Presentación e Introducción

Cálculo - Grado en Ingeniería Biomédica

Dpto. de Matemática Aplicada Escuela Técnica Superior de Ingeniería-ICAI
Universidad Pontificia Comillas

Curso 2026-27

Tabla de contenidos

Presentación de la asignatura

- Guía Docente
- Profesor: Fernando San Segundo, fsansegundo@comillas.edu
- Metodología: cómo cursar con éxito esta asignatura.

- Notebook de la sesión en Colab

Introducción a la idea fundamental del Cálculo Diferencial

La raíz de 2

Los números racionales $\mathbb{Q}$ son las fracciones que se estudian en el colegio, cocientes de números enteros $\mathbb{Z}$. Por lo tanto un número racional se puede escribir

$$\frac{m}{n} \quad \text{con } m, n \in \mathbb{Z}$$

Observación

La raíz cuadrada de 2 **no es un número racional**:

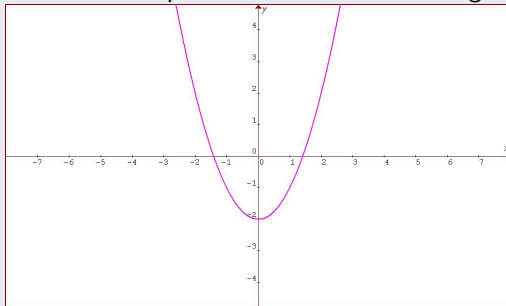
Argumento rápido: suponemos $(m/n)^2 = 2$ con m, n sin factores comunes (en particular no pueden ser los dos pares!) Entonces $m^2 = 2n^2$ luego m es par, $m = 2k$. Pero entonces $2n^2 = (2k)^2$, luego $n^2 = 2k^2$ y n sería también par.

Los números racionales tienen desarrollos decimales periódicos (y es fácil pasar de fracción a desarrollo y viceversa). Así que $\sqrt{2}$ tiene un desarrollo decimal no periódico. **¿Cómo lo calcularías?**

Formulando el problema en el lenguaje de las funciones

Representación gráfica de estas ideas

La gráfica de $y = x^2 - 2$ es una parábola como la de esta figura.



El valor $\sqrt{2}$ es la coordenada x del punto de corte de la parábola con el semieje positivo X .

Observaciones

*Fíjate en que $f(x)$ es negativa en 1 y positiva en 2; la gráfica de f **corta el eje en el intervalo** $(1, 2)$.*

Definición

Sea $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $x_0 \in \overset{\circ}{D}$. Se define la *derivada de f en x_0* como

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Haciendo el cambio de variable $h = x - x_0$ queda expresada como

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Implementación del método de Newton en Python

```
def f(x):  
    return(x**2 - 2)  
  
def df(x):  
    return(2 * x)  
  
def newton_step(x):  
    return(x - f(x) / df(x))  
  
newton_step(newton_step(1.4))  
# 1.4142135642135643
```

Otras cositas

